更新时间（带时区）: 2026-10-23T09:53:28+0000

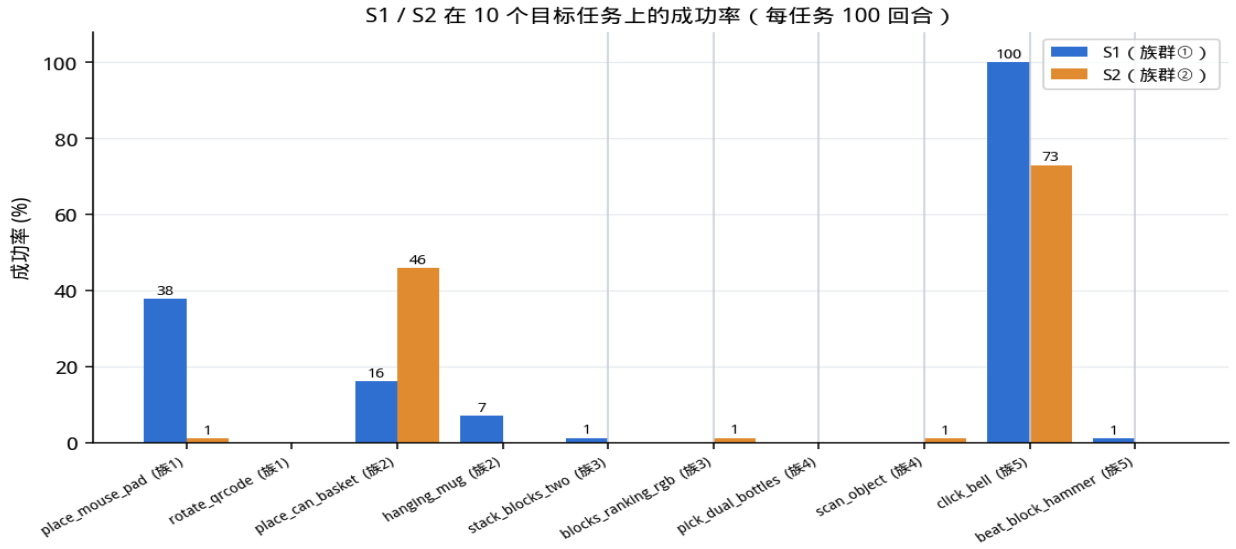
源模型跨任务泛化测试报告（服务器 A）

测试设置

- 模型: S1（族群① 搬运定位）, S2（族群② 容器复合）（各自训练于 4 个源任务 × 50 条示范，官方超参、15000 步）
- 任务: 10 个目标测试任务（族群①–⑤ 各 2 个）
- 回合: 每模型每任务 100 回合，共 2 × 10 × 100 = 2000 回合
- 场景种子: 100000 + 1000*t + i（同一目标对所有模型使用同一组种子，构成配对比较）
- 评测配置: RoboTwin aloha-agilex 仿真环境，与训练一致的相机/动作定义与控制频率；每回合独立重置
- 说明: 本轮不做最终评估的 0 步裸测；微调矩阵已按运营指示在保存权重后停止

逐任务成功率

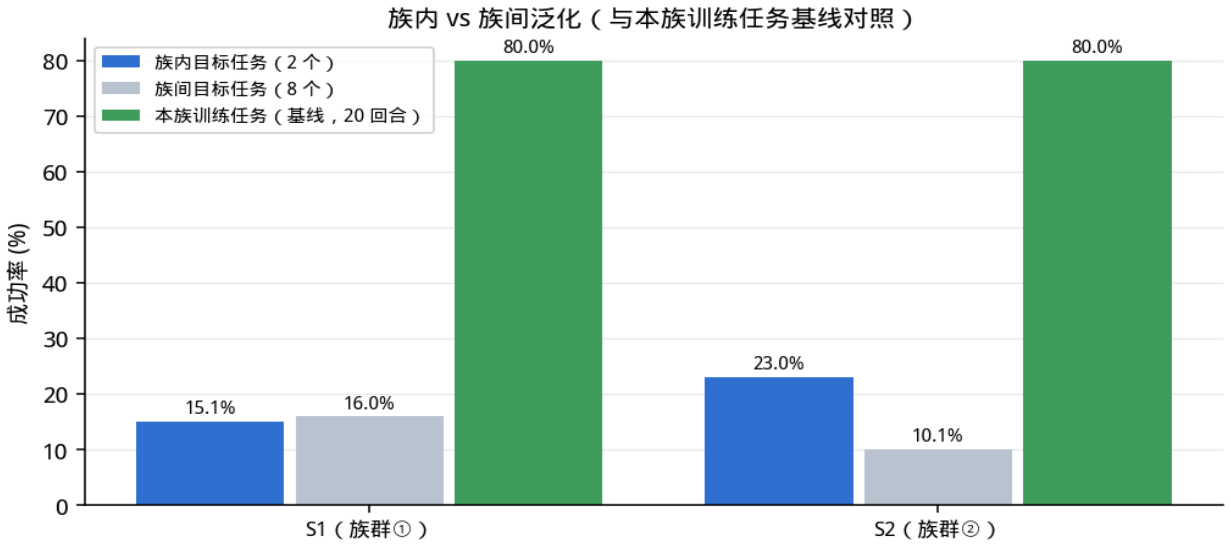
目标任务	所属族群	S1（族群① 搬运定位）	S2（族群② 容器复合）
place_mouse_pad	族群1	25/66（38%）	1/100（1%）
rotate_qrcode	族群1	0/100（0%）	0/100（0%）
place_can_basket	族群2	16/100（16%）	46/100（46%）
hanging_mug	族群2	7/100（7%）	0/100（0%）
stack_blocks_two	族群3	1/83（1%）	0/67（0%）
blocks_ranking_rgb	族群3	0/100（0%）	1/84（1%）
pick_dual_bottles	族群4	0/100（0%）	0/100（0%）
scan_object	族群4	0/100（0%）	1/100（1%）
click_bell	族群5	100/100（100%）	73/100（73%）
beat_block_hammer	族群5	1/100（1%）	0/100（0%）
全部 10 个任务	-	150/949（15.8%）	122/951（12.8%）



族内泛化 vs 族间泛化

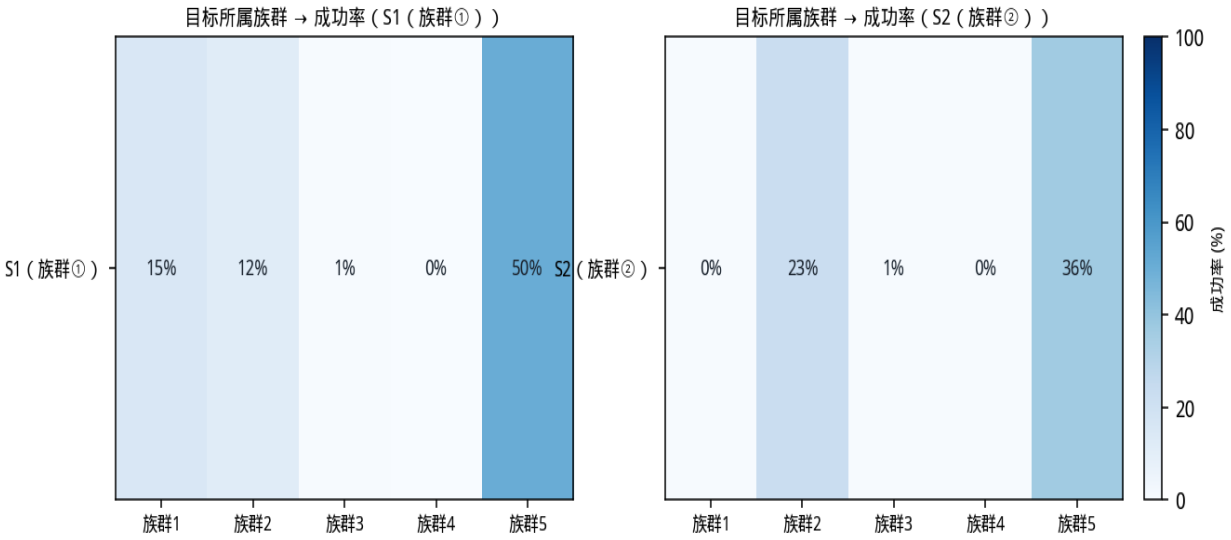
「族内」= 测试任务与模型训练用的族群相同；「族间」= 测试任务属于其它族群（未见过的任务）。

模型	训练族群	族内任务	族内成功率	族间任务	族间成功率	族内-族间差	本族训练任务成功率
S1（族群① 搬运定位）	族群1	place_mouse_pad, rotate_qrcode	15.1%（25/166）	8 个任务	16.0%（125/783）	-0.9 pt	80.0%（move_pillbottle_pad 3/5，move_stapler_pad 4/5，place_a2b_left 4/5，place_fan 5/5）
S2（族群② 容器复合）	族群2	place_can_basket, hanging_mug	23.0%（46/200）	8 个任务	10.1%（76/751）	+12.9 pt	80.0%（place_object_basket 2/5，place_cans_plasticbox 5/5，place_bread_skillet 5/5，put_object_cabinet 4/5）

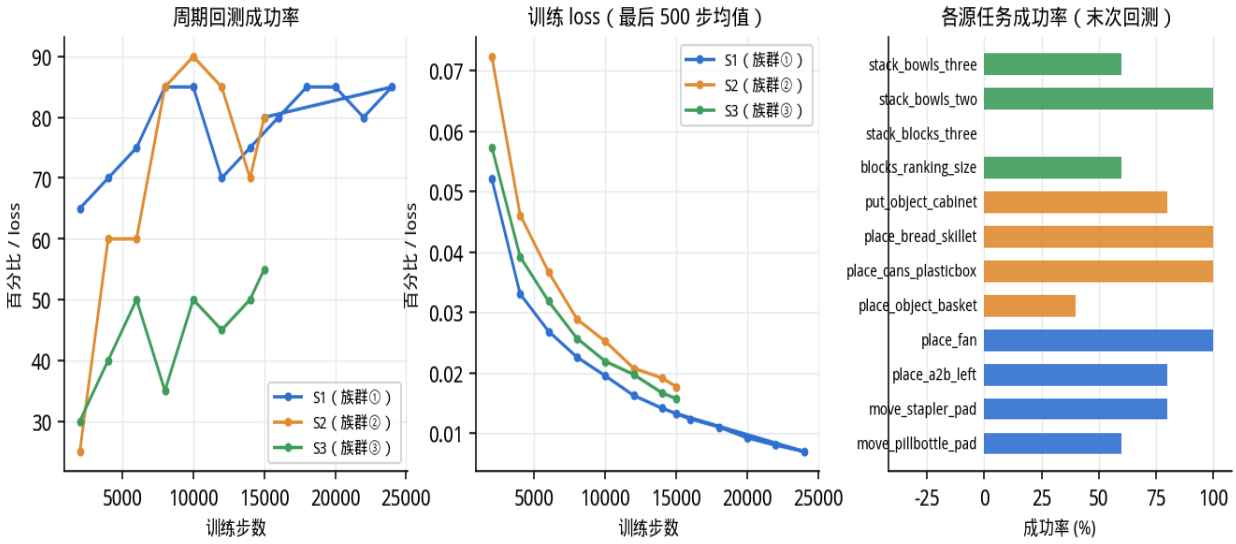


族群 × 族群 转移矩阵（目标任务所属族群 → 成功率）

模型	族群1（2 个任务）	族群2（2 个任务）	族群3（2 个任务）	族群4（2 个任务）	族群5（2 个任务）
S1（族群① 搬运定位）	15.1%（25/166）	11.5%（23/200）	0.5%（1/183）	0.0%（0/200）	50.5%（101/200）
S2（族群② 容器复合）	0.5%（1/200）	23.0%（46/200）	0.7%（1/151）	0.5%（1/200）	36.5%（73/200）



源模型训练过程（周期回测）



结论要点

- S1（族群① 搬运定位）：本族训练任务 80.0% → 族内目标任务 15.1% → 族间目标任务 16.0%；族内相对族间 -0.9 pt，相对本族训练任务 -64.9 pt。
- S2（族群② 容器复合）：本族训练任务 80.0% → 族内目标任务 23.0% → 族间目标任务 10.1%；族内相对族间 +12.9 pt，相对本族训练任务 -57.0 pt。
- 族内与族间之差即「同族技能迁移」的幅度；相对本族训练任务的下降即「同族任务之间的分布差」幅度。
- 样本口径: 每格 100 回合（族内格为 200 回合，族间格为 800 回合）；同一目标在两个模型上使用同一组场景种子，可直接配对比较。